



## 基本信息

姓名：王凯  
性别：男  
电话：18231869309

求职方向：AI 应用开发  
最高学历：硕士在读  
邮箱：wangkkai369@sina.com



## 教育背景

2020.09-2024.06 石家庄铁道大学 计算机科学与技术（本科）  
主修课程：算法与数据结构、数据库原理、计算机操作系统、软件工程、计算机网络、计算机体系结构等  
专业成绩：前 3%

2024.09-2027.06 石家庄铁道大学 计算机技术（硕士）  
主修课程：高级算法设计与分析、机器学习、数据分析、人工智能、数理方程与积分变换、应用数理统计等  
专业成绩：前 3%

## 科研成果

## 国家发明专利：

授权发明专利 2 项、公开 2 项，研究方向涵盖无人机航拍目标检测与视频摘要。

## 发表论文：

High-Frequency Detail Compensation and Multi-Scale Feature Fusion Net for UAV Remote Sensing Object Detection. (ICASSP 2026) CCF-B

## 项目经历

## 基于 Agentic CRAG 的双端智能技术面试平台

AI 应用开发

技术栈：Python、FastAPI、LangGraph、PostgreSQL/pgvector、OpenSearch、Celery/Redis、React/TypeScript、智谱 Embedding/Reranker、DeepSeek

## 项目介绍：

面向企业招聘与个人模拟面试，围绕“简历/JD/知识库入库—面试规划—动态问答—证据化评估—录用决策”构建双端业务闭环，支持岗位投递、企业邀请、站内消息和评估报告。

## 核心职责：

• 知识库入库与混合检索：实现 PDF/Word/Markdown 解析、父子分块、Embedding 与 BM25 异步入库，使用 Celery 记录分阶段状态并支持失败重试；基于 pgvector 向量、PostgreSQL Trigram、OpenSearch BM25 加权融合，经智谱 Reranker 全局重排，并回溯父块补全上下文。

• Agentic CRAG 自纠错与可观测路由：使用 LangGraph 建模 CRAGState，显式维护查询、证据、判级、缺失项、改写/网页检索次数及执行轨迹；按“检索—证据判级—查询改写/Web Search—生成”条件路由，仅在本地证据不足时调用 Tavily，并为模型或外部服务异常提供本地规则降级。

• 动态面试与业务工程化：根据 JD、简历及多知识库生成面试蓝图，以单题单答方式动态追问，结束后异步生成引用原回答与检索证据的多维评估报告；基于 FastAPI、PostgreSQL、Redis 实现 JWT/RBAC、企业/个人工作空间、简历投递快照、企业邀请、站内消息与录用决策闭环。

## 核心职责：

- 设计高频细节补偿与双向多尺度融合模块，强化浅层空间信息与深层语义交互，改善密集小目标场景中的特征丢失与背景干扰。
- 基于视觉状态空间模型设计 HawkMamba-DynamicESOD 与 DynamicAdaSlicerMambaBlock，通过自适应切片和旁路机制，将计算集中于高信息区域。
- 设计“全局—局部”打分网络，根据特征热力图过滤低信息背景并保留完整拓扑信息，探索高分辨率场景下的按需计算。

## 项目成果：

第一阶段成果被 ICASSP 2026 录用并形成发明专利；第二阶段完成动态 Mamba 架构设计与实验验证。

## 实习经历

## 中国电子科技集团公司五十四研究所

算法实习生

- 参与无人机航拍小目标检测算法研发，针对下采样细节丢失与复杂背景噪声，设计 Haar 高频细节补偿、ECA/SimAM 双向多尺度融合及 DAFE 特征增强模块，并完成训练、消融实验与结果分析。
- 相关成果发表于 ICASSP 2026 (CCF-B)，并形成发明专利。

## 专业技能

- Python/后端：掌握 Python、FastAPI、SQLAlchemy 异步开发，熟悉 Celery/Redis、JWT、RBAC、Alembic 与 RESTful API 设计。
- 大模型/Agent：掌握 Prompt、结构化输出与上下文管理；使用 LangGraph 实现 CRAG 状态流转、条件路由、Query Rewrite、Web Search 兜底及执行追踪。
- RAG/数据：具备 PDF、Word、Markdown 解析与父子分块实践，熟悉 Embedding、pgvector、Trigram、OpenSearch BM25、Reranker 及多知识库检索。
- 全栈/基础设施：使用 React、TypeScript、Ant Design 开发业务前端；熟悉 PostgreSQL、Docker Compose 和前后端接口联调。
- 算法基础：熟悉 PyTorch、目标检测、注意力机制与视觉状态空间模型，具备模型改进和科研实验经验。
- 工程协作：使用 Git 进行版本管理，能够阅读英文技术文档并完成 API 调试。

## 荣誉奖项

- 中级软件设计师证书；
- 英语四级 (CET-4)，能够阅读英文技术文档；
- 泰迪杯数据分析技能赛国家二等奖；
- 蓝桥杯河北赛区 C/C++ 程序设计省二等奖；
- 国家励志奖学金、院级学业奖学金及院系三好学生。